

Informe de Analisis Forence

Análisis comparativo mediante ExifTool y Autopsy sobre Kali Linux

Integrantes

Yslen Natalia Moreno Gutiérrez

Laura Sophia Hernández

María Belén Peña

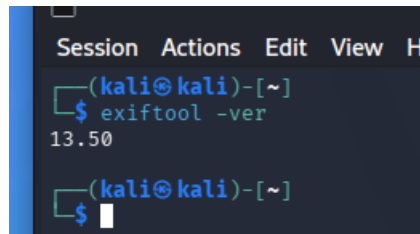
Caso Autopsy: Analisis_Metadata · Host: host1

Hash MD5: EE5837839B907B240803FDE22A830471

Agosto de 2026

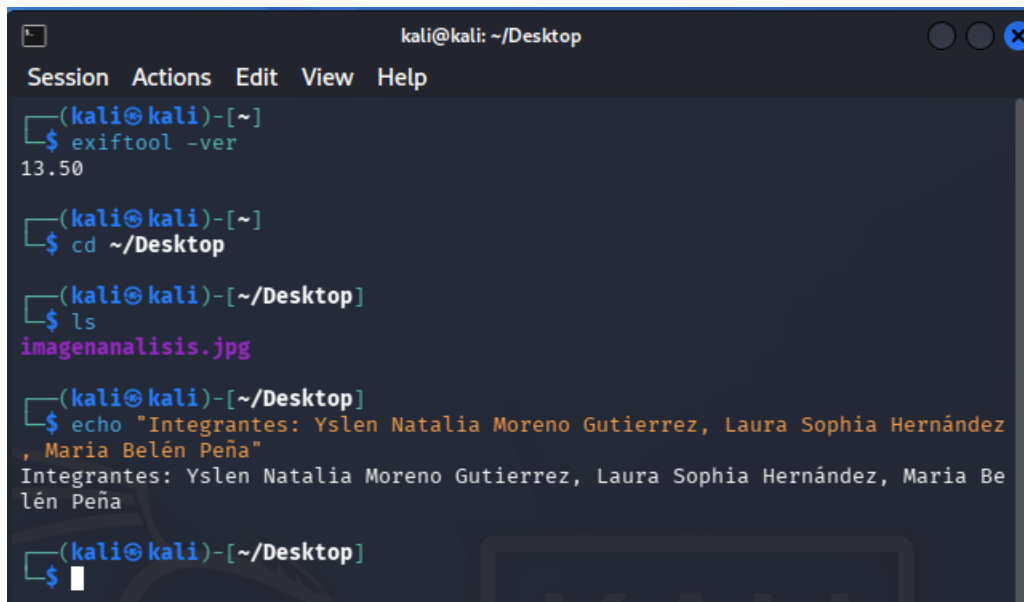
Análisis Metadatos de una imagen

El trabajo se realizó desde la terminal de Kali Linux. En primer lugar, se verificó la versión de ExifTool:



```
(kali㉿kali)-[~]  
$ exiftool -ver  
13.50  
(kali㉿kali)-[~]  
$
```

ExifTool ya se encontraba instalado en el sistema, por lo que no fue necesaria una instalación adicional. A continuación, se accedió al escritorio y se comprobó la presencia del archivo y se registraron los integrantes de la práctica



```
kali@kali: ~/Desktop  
Session Actions Edit View Help  
(kali㉿kali)-[~]  
$ exiftool -ver  
13.50  
(kali㉿kali)-[~]  
$ cd ~/Desktop  
(kali㉿kali)-[~/Desktop]  
$ ls  
imagenanalisis.jpg  
(kali㉿kali)-[~/Desktop]  
$ echo "Integrantes: Yslen Natalia Moreno Gutierrez, Laura Sophia Hernández  
, Maria Belén Peña"  
Integrantes: Yslen Natalia Moreno Gutierrez, Laura Sophia Hernández, Maria Be  
lén Peña  
(kali㉿kali)-[~/Desktop]  
$
```

Análisis exiftool

Se ejecutaron cinco comandos de ExifTool, cada uno orientado a un aspecto distinto de los metadatos.

Comando 1:

exiftool imagenanalisis.jpg

Este comando entrega la totalidad de las etiquetas legibles del archivo. Los resultados principales se resumen a continuación:

```
kali@kali: ~/Desktop
Session Actions Edit View Help
(kali@kali)-[~/Desktop]
$ echo "Integrantes: Yslen Natalia Moreno Gutierrez, Laura Sophia Hernández
, Maria Belén Peña" > informe_metadatos.txt

(kali@kali)-[~/Desktop]
$ exiftool imagen analisis.jpg
ExifTool Version Number      : 13.50
File Name                    : imagen analisis.jpg
Directory                    : .
File Size                     : 5.3 MB
File Modification Date/Time   : 2026:08:28 22:47:55-04:00
File Access Date/Time        : 2026:08:28 22:48:12-04:00
File Inode Change Date/Time   : 2026:08:28 22:48:12-04:00
File Permissions              : -rw-rw-r--
File Type                    : JPEG
File Type Extension           : jpg
MIME Type                     : image/jpeg
Exif Byte Order               : Big-endian (Motorola, MM)
Y Resolution                  : 72
X Resolution                  : 72
Camera Model Name             : moto g52
Make                          : motorola
Y Cb Cr Positioning           : Centered
Exif Version                  : 0220
Aperture Value                : 1.8
Scene Type                    : Directly photographed
Exposure Compensation         : 0
Exposure Program              : Program AE
```

Característica	Resultado
Nombre del archivo	imagen analisis.jpg
Tamaño	5.3 MB
Tipo / MIME	JPEG · image/jpeg
Fabricante (Make)	motorola
Modelo (Camera Model Name)	moto g52
Resolución	4080 × 3072 píxeles (12.5 MP)
Orientación	Horizontal (normal)

Característica	Resultado
ISO	100
Apertura	f/1.8
Tiempo de exposición	1/285 s
Distancia focal	4.3 mm (equivalente 28 mm en formato 35 mm)
Flash	Off, Did not fire (no utilizado)
Balance de blancos	Auto
Espacio de color	sRGB
Orden de bytes EXIF	Big-endian (Motorola, MM)
Proceso de codificación	Baseline DCT, Huffman coding

Resultado de la terminal:

```

(kali㉿kali)-[~/Desktop]
└─$ exiftool imagenanalysis.jpg
ExifTool Version Number      : 13.50
File Name                    : imagenanalysis.jpg
Directory                    : .
File Size                     : 5.3 MB
File Modification Date/Time   : 2026:08:28 22:47:55-04:00
File Access Date/Time        : 2026:08:28 22:48:12-04:00
File Inode Change Date/Time   : 2026:08:28 22:48:12-04:00
File Permissions              : -rw-rw-r--
File Type                    : JPEG
File Type Extension           : jpg
MIME Type                     : image/jpeg
Exif Byte Order               : Big-endian (Motorola, MM)
Y Resolution                  : 72
X Resolution                  : 72
Camera Model Name             : moto g52
Make                         : motorola
Y Cb Cr Positioning           : Centered
Exif Version                  : 0220
Aperture Value                : 1.8
Scene Type                    : Directly photographed
Exposure Compensation         : 0
Exposure Program              : Program AE
Color Space                   : sRGB
Max Aperture Value            : 1.8
Exif Image Height             : 3072
Brightness Value              : 4.28

```

Date/Time Original : 2026:08:28 14:56:05
Flashpix Version : 0100
Build Number : T2SR533.72-22-4-11
Custom Rendered : Scene: LL|AsLL, AsLL_0,OK, 4/3
Drive Mode : Low_Light_Frame_Stack_State_Machine
Sensor : back-main-mot_s5kjn1
Manufacture Date : 2023/3/9
Sub Sec Time Original : 179503
White Balance : Auto
Interoperability Index : R98- DCF basic file (sRGB)
Exposure Mode : Auto
Exposure Time : 1/285
Flash : Off, Did not fire
Sub Sec Time : 179503
F Number : 1.8
ISO : 100
Exif Image Width : 4080
Components Configuration : Y, Cb, Cr,-
Focal Length In 35mm Format : 28 mm
Sub Sec Time Digitized : 179503
Digital Zoom Ratio : 1.07
Create Date : 2026:08:28 14:56:05
Shutter Speed Value : 1/285
Metering Mode : Center-weighted average
Focal Length : 4.3 mm
Scene Capture Type : Standard
Light Source : D65
Sensing Method : Not defined
Orientation : Horizontal (normal)
Resolution Unit : inches
Modify Date : 2026:08:28 14:56:05
GPS Latitude Ref : Unknown ()
GPS Altitude Ref : Above Sea Level
GPS Processing Method :
GPS Longitude Ref : Unknown ()
GPS Time Stamp : 00:00:00
GPS Date Stamp :
Compression : JPEG (old-style)
Thumbnail Offset : 2157
Thumbnail Length : 30943
JFIF Version : 1.01
Image Width : 4080
Image Height : 3072
Encoding Process : Baseline DCT, Huffman coding
Bits Per Sample : 8
Color Components : 3
Y Cb Cr Sub Sampling : YCbCr4:2:0 (2 2)
Aperture : 1.8
Image Size : 4080x3072
Megapixels : 12.5
Scale Factor To 35 mm Equivalent: 6.6
Shutter Speed : 1/285
Create Date : 2026:08:28 14:56:05.179503
Date/Time Original : 2026:08:28 14:56:05.179503
Modify Date : 2026:08:28 14:56:05.179503
Thumbnail Image : (Binary data 30943 bytes, use-b option to extract)
GPS Date/Time : 00:00:00Z
GPS Latitude :
GPS Longitude :

```
Circle Of Confusion      : 0.005 mm
Field Of View           : 65.5 deg
Focal Length 35mm Equiv  : 4.3 mm (35 mm equivalent: 28.0 mm)
Hyperfocal Distance     : 2.21 m
Light Value              : 9.9
```

Adicionalmente se identificaron etiquetas propias del fabricante que aportan un alto valor identificativo:

```
Manufacture Date : 2023/3/9
Build Number    : T2SRS33.72-22-4-11
Sensor          : back-main-mot_s5kjin1
Drive Mode      : Low_Light_Frame_Stack_State_Machine
```

La fecha de fabricación del dispositivo (2023/3/9) no debe confundirse con la fecha de captura de la fotografía. El campo Sensor identifica el módulo físico de la cámara trasera y el Build Number corresponde a la versión de firmware del dispositivo, datos que en un caso real permitirían vincular la imagen con un equipo concreto.

Comando 2:

```
$ exiftool-EXIF imagenanalysis.jpg
EXIF : (Binary data 33088 bytes, use-b option to extract)
```

En esta ejecución ExifTool devolvió el bloque EXIF como un objeto binario de 33.088 bytes en lugar de un listado de etiquetas. Esto ocurre porque la sintaxis solicita el segmento completo como un único dato y no el grupo de etiquetas que contiene.

El resultado no representa un error, sino la confirmación de que existe un bloque EXIF íntegro dentro del archivo, cuyo contenido detallado ya había sido desglosado por el comando general. Este mismo bloque será localizado más adelante dentro de la estructura binaria mediante Autopsy.

Comando 3:

```
$ exiftool-GPS* imagenanalysis.jpg
```

La imagen contiene las etiquetas de la estructura GPS, pero los campos de latitud y longitud se encuentran vacíos y las referencias hemisféricas figuran como desconocidas. Por lo tanto, no es posible determinar la ubicación geográfica de captura a partir de estos metadatos.

Este resultado es en sí mismo un hallazgo forense. La presencia de la estructura GPS con contenido vacío indica que el dispositivo reservó el espacio para esos datos pero no los registró, lo que ocurre cuando la geolocalización está desactivada en la cámara, cuando el dispositivo no obtuvo señal en el

momento de la captura, o cuando los datos fueron eliminados posteriormente. La ausencia de información también constituye evidencia y debe documentarse.

```
(kali㉿kali)-[~/Desktop]
$ exiftool -EXIF imagenanalisis.jpg
EXIF                                : (Binary data 33088 bytes, use -b option to
extract)

(kali㉿kali)-[~/Desktop]
$ exiftool -GPS* imagenanalisis.jpg
GPS Latitude Ref                    : Unknown ( )
GPS Altitude Ref                   : Above Sea Level
GPS Processing Method               :
GPS Longitude Ref                  : Unknown ( )
GPS Time Stamp                     : 00:00:00
GPS Date Stamp                     :
GPS Date/Time                      : 00:00:00Z
GPS Latitude                       :
GPS Longitude                      :
```

Comando 4:

```
$ exiftool-time:all imagenanalisis.jpg
```

Se distinguen dos conjuntos de fechas con orígenes diferentes. Las fechas almacenadas en los metadatos EXIF:

```
Date/Time Original : 2026:08:28 14:56:05
Create Date       : 2026:08:28 14:56:05
Modify Date      : 2026:08:28 14:56:05
```

Y las fechas registradas por el sistema de archivos de Kali Linux:

```
File Modification Date/Time : 2026:08:28 22:47:55-04:00
File Access Date/Time      : 2026:08:28 22:48:12-04:00
File Inode Change Date/Time : 2026:08:28 22:48:12-04:00
```

Los tres campos EXIF coinciden exactamente en el 28 de agosto de 2026 a las 14:56:05, con una precisión adicional de subsegundos de 179503. Esta coincidencia entre la fecha de captura, la de creación y la de modificación indica que el archivo no fue reprocesado por un software de edición, ya que este habitualmente actualiza el campo Modify Date dejando intacto el Date/Time Original.

Las fechas del sistema de archivos son posteriores porque corresponden al momento en que el archivo fue copiado al entorno de análisis, no al momento de la captura. Esta

diferencia es esperada y no constituye por sí sola evidencia de manipulación: los metadatos EXIF viajan dentro del archivo, mientras que las marcas de tiempo del sistema de archivos son externas y se regeneran con cada copia o traslado.

```
(kali@kali)-[~/Desktop]
$ exiftool -time:all imagen analisis.jpg
File Modification Date/Time      : 2026:08:28 22:47:55-04:00
File Access Date/Time           : 2026:08:28 22:48:12-04:00
File Inode Change Date/Time      : 2026:08:28 22:48:12-04:00
Date/Time Original               : 2026:08:28 14:56:05
Sub Sec Time Original            : 179503
Sub Sec Time                     : 179503
Sub Sec Time Digitized           : 179503
Create Date                     : 2026:08:28 14:56:05
Modify Date                     : 2026:08:28 14:56:05
GPS Time Stamp                  : 00:00:00
GPS Date Stamp                  :
Create Date                     : 2026:08:28 14:56:05.179503
Date/Time Original              : 2026:08:28 14:56:05.179503
Modify Date                     : 2026:08:28 14:56:05.179503
GPS Date/Time                   : 00:00:00Z
(kali@kali)-[~/Desktop]
```

Comando 5:

```
$ exiftool -a -u -g1 imagen analisis.jpg
```

Este comando constituye la extracción más completa realizada sobre el archivo, ya que combina tres opciones complementarias:

- -a (allow duplicates): muestra las etiquetas duplicadas. Por defecto ExifTool omite las repeticiones y conserva únicamente la primera aparición de cada etiqueta. Esta opción resulta relevante en el análisis forense porque una misma etiqueta puede figurar con valores distintos en la imagen principal y en la miniatura incrustada, discrepancia que constituiría un indicio de manipulación.
- -u (unknown): extrae las etiquetas cuyo identificador numérico no figura en la base de datos de ExifTool, generalmente etiquetas propietarias del fabricante que de otro modo permanecerían ocultas.
- -g1 (group level 1): organiza la salida agrupándola según la ubicación estructural de cada dato dentro del archivo, diferenciando los bloques System, File, IFD0, IFD1, ExifIFD, GPS, InteropIFD y JFIF.


```
(kali@kali)-[~/Desktop]
$ exiftool -a -u -g1 imagenanalysis.jpg
--- ExifTool ---
ExifTool Version Number      : 13.50
Warning                      : [minor] Unknown APP6 'MMIMETA' segment [x3]
--- System ---
File Name                   : imagenanalysis.jpg
Directory                  : .
File Size                   : 5.3 MB
File Modification Date/Time  : 2026:08:28 22:47:55-04:00
File Access Date/Time       : 2026:08:28 22:48:12-04:00
File Inode Change Date/Time  : 2026:08:28 22:48:12-04:00
File Permissions            : -rw-rw-r--
--- File ---
File Type                   : JPEG
File Type Extension        : jpg
MIME Type                   : image/jpeg
Exif Byte Order             : Big-endian (Motorola, MM)
Image Width                 : 4080
Image Height                : 3072
Encoding Process            : Baseline DCT, Huffman coding
Bits Per Sample             : 8
Color Components            : 3
Y Cb Cr Sub Sampling       : YCbCr4:2:0 (2 2)
--- IFD0 ---
Y Resolution                : 72
```

```
Session  Actions  Edit  View  Help
Y Resolution                : 72
X Resolution                : 72
Image Width                 : 4080
Camera Model Name          : moto g52
Image Height               : 3072
Make                       : motorola
Y Cb Cr Positioning        : Centered
Orientation                : Horizontal (normal)
Resolution Unit            : inches
Modify Date                : 2026:08:28 14:56:05
--- ExifIFD ---
Exif Version               : 0220
Aperture Value             : 1.8
Scene Type                 : Directly photographed
Exposure Compensation      : 0
Exposure Program           : Program AE
Color Space                : sRGB
Max Aperture Value         : 1.8
Exif Image Height          : 3072
Brightness Value           : 4.28
Date/Time Original         : 2026:08:28 14:56:05
Flashpix Version           : 0100
Sub Sec Time Original      : 179503
White Balance              : Auto
Exposure Mode              : Auto
Exposure Time              : 1/285
Flash                     : Off, Did not fire
Sub Sec Time              : 179503
```

```
kali@kali: ~/Desktop
Session Actions Edit View Help
Flash : Off, Did not fire
Sub Sec Time : 179503
F Number : 1.8
ISO : 100
Exif Image Width : 4080
Components Configuration : Y, Cb, Cr, -
Focal Length In 35mm Format : 28 mm
Sub Sec Time Digitized : 179503
Digital Zoom Ratio : 1.07
Create Date : 2026:08:28 14:56:05
Shutter Speed Value : 1/285
Metering Mode : Center-weighted average
Focal Length : 4.3 mm
Scene Capture Type : Standard
Light Source : D65
Sensing Method : Not defined
— Motorola —
Build Number : T2SRS33.72-22-4-11
Motorola 0x5502 : 29
Motorola 0x5503 : 38
Motorola 0x5511 : 0
Motorola 0x5512 : 0
Motorola 0x5520 : 2
Motorola 0x5531 : 4
Motorola 0x5540 : 95
Motorola 0x5550 : 95
Motorola 0x5561 : 1
Motorola 0x55e9 : Dongwoo
```

Comando 6:

(ya que el segundo no se pudo obtener mejor información)

```
$ exiftool-Make-Model-LensModel-FNumber-ExposureTime \
-ISO-FocalLength-Flash-WhiteBalance imagenanalysis.jpg
```

Estos parámetros caracterizan técnicamente las condiciones de captura. Una sensibilidad ISO baja (100) combinada con una velocidad de obturación rápida (1/285 s) y ausencia de flash es coherente con una fotografía tomada en exteriores o con iluminación abundante, lo cual concuerda con la hora registrada (14:56, primeras horas de la tarde).

```
(kali㉿kali)-[~/Desktop]
$ exiftool -Make -Model -LensModel -FNumber -ExposureTime -ISO -FocalLength
-Flash -WhiteBalance imagenalisis.jpg
Make
: motorola
Camera Model Name
: moto g52
F Number
: 1.8
Exposure Time
: 1/285
ISO
: 100
Focal Length
: 4.3 mm
Flash
: Off, Did not fire
White Balance
: Auto

(kali㉿kali)-[~/Desktop]
$
```

Análisis autopsy

Update e instalación

Ya se encontraba La versión instalada fue Autopsy 2.24. La herramienta levanta un servidor web local accesible desde el navegador de Kali en la dirección <http://localhost:9999/autopsy> en Kali Linux así que se buscó la versión

```
kali@kali: ~/Desktop/AnalisisForense
Session Actions Edit View Help
└─$ sudo apt update
[sudo] password for kali:
Get:1 http://kali.darklab.sh/kali kali-rolling InRelease [34.0 kB]
Get:2 http://kali.darklab.sh/kali kali-rolling/main amd64 Packages [21.4 MB]
Get:3 http://kali.darklab.sh/kali kali-rolling/main amd64 Contents (deb) [53.3 MB]
Get:4 http://kali.darklab.sh/kali kali-rolling/contrib amd64 Packages [115 kB]
Get:5 http://kali.darklab.sh/kali kali-rolling/contrib amd64 Contents (deb) [265 kB]
Get:6 http://kali.darklab.sh/kali kali-rolling/non-free amd64 Packages [183 kB]
Get:7 http://kali.darklab.sh/kali kali-rolling/non-free amd64 Contents (deb) [915 kB]
Get:8 http://kali.darklab.sh/kali kali-rolling/non-free-firmware amd64 Packages [15.8 kB]
Get:9 http://kali.darklab.sh/kali kali-rolling/non-free-firmware amd64 Contents (deb) [40.5 kB]
Fetched 76.3 MB in 19s (3,959 kB/s)
1906 packages can be upgraded. Run 'apt list --upgradable' to see them.

(kali㉿kali)-[~/Desktop/AnalisisForense]
└─$ sudo apt install autopsy
autopsy is already the newest version (2.24-6kali1).
autopsy set to manually installed.
Summary:
  Upgrading: 0, Installing: 0, Removing: 0, Not Upgrading: 1906
```

```
(kali@kali)~[/Desktop/AnalysisForense]
$ sudo autopsy
Autopsy Forensic Browser
http://www.sleuthkit.org/autopsy/
WARNING: Your browser ver 2.24 has Java Script enabled.

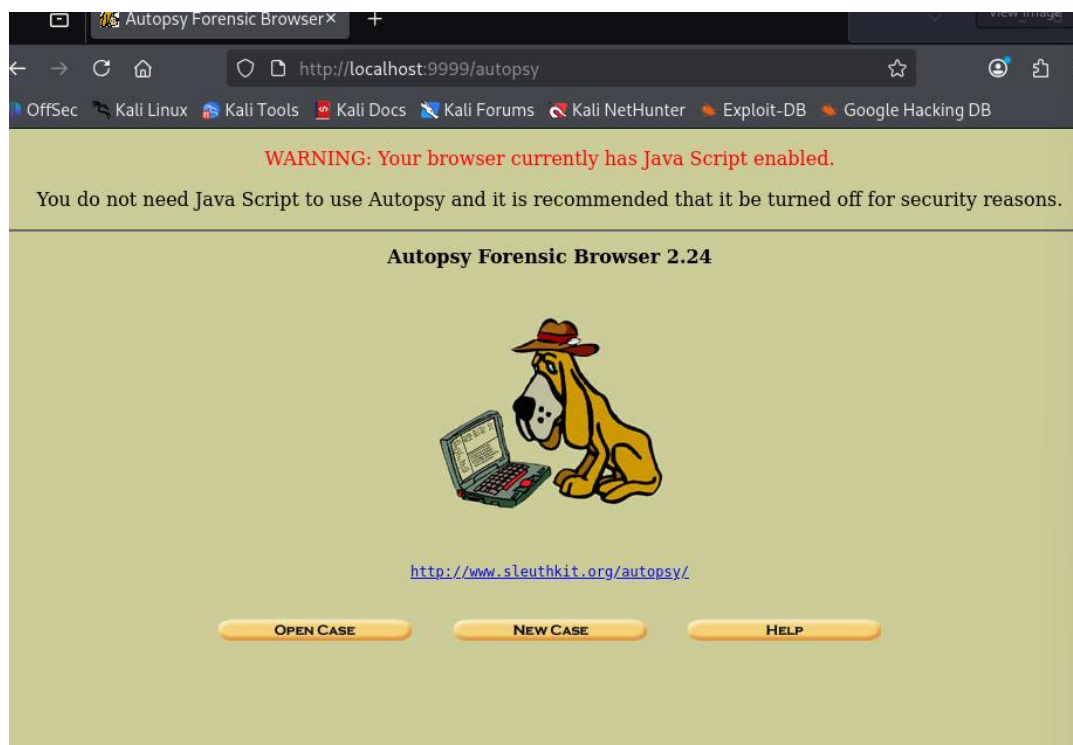
Evidence Locker: /var/lib/autopsy
Start Time: Fri Aug 28 23:31:04 2026
Remote Host: localhost
Local Port: 9999

Autopsy Forensic Browser 2.24

Open an HTML browser on the remote host and paste this URL in it:
http://localhost:9999/autopsy

Keep this process running and use <ctrl-c> to exit
```

Página principal



Creación del caso

CREATE A NEW CASE

1. Case Name: The name of this investigation. It can contain only letters, numbers, and symbols.

2. Description: An optional, one line description of this case.

3. Investigator Names: The optional names (with no spaces) of the investigators for this case.

a.

b.

c.

d.

e.

f.

g.

h.

i.

j.

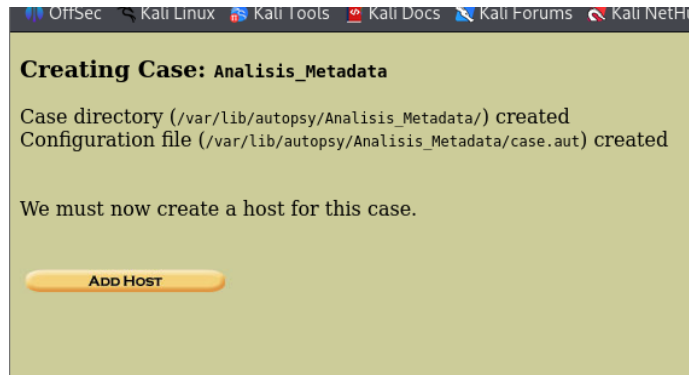
NEW CASE

CANCEL

HELP

Se creó el caso con los siguientes parámetros:

Parámetro	Valor
Nombre del caso	Análisis_Metadata
Descripción	Análisis forense y comparación de metadatos de imagen
Host	host1
Zona horaria	Predeterminada del sistema
Timeskew Adjustment	0



1. **Host Name:** The name of the computer being investigated. It can contain only letters, numbers, and symbols.

2. **Description:** An optional one-line description or note about this computer.

3. **Time zone:** An optional timezone value (i.e. EST5EDT). If not given, it defaults to the local setting. A list of time zones can be found in the help files.

4. **Timeskew Adjustment:** An optional value to describe how many seconds this computer's clock was out of sync. For example, if the computer was 10 seconds fast, then enter -10 to compensate.

5. **Path of Alert Hash Database:** An optional hash database of known bad files.

6. **Path of Ignore Hash Database:** An optional hash database of known good files.

Incorporación de evidencia

Se seleccionó la opción ADD IMAGE indicando la ruta completa del archivo:

`/home/kali/Desktop/AnalisisForense/imagenanalisis.jpg`

En la configuración de importación se establecieron los siguientes parámetros:

- Type: Disk
- Import Method: Symlink, con el fin de no alterar ni duplicar innecesariamente el archivo original
- Data Integrity: Calculate, para que Autopsy genere el hash de la evidencia

- Mount Point: /1/ y File System Type: raw

Autopsy advirtió que no podía determinar el tipo de sistema de volumen del archivo y clasificó la partición como Partition 1 (Type: Unknown), asignando raw como tipo de sistema de archivos. Este comportamiento es el esperado: un archivo JPEG es un fichero lógico y no una imagen forense de disco, por lo que no contiene tabla de particiones ni estructura de sistema de archivos que Autopsy pueda interpretar.:

Adding host: host1 to case Analisis_Metadata

Host Directory (/var/lib/autopsy/Analisis_Metadata/host1/) created

Configuration file (/var/lib/autopsy/Analisis_Metadata/host1/host.aut) created

We must now import an image file for this host

ADD IMAGE

ADD A NEW IMAGE

1. Location
Enter the full path (starting with /) to the image file.
If the image is split (either raw or EnCase), then enter '*' for the extension.

ne/kali/Desktop/AnalisisForense/imagenanalisis.jpg

2. Type
Please select if this image file is for a disk or a single partition.

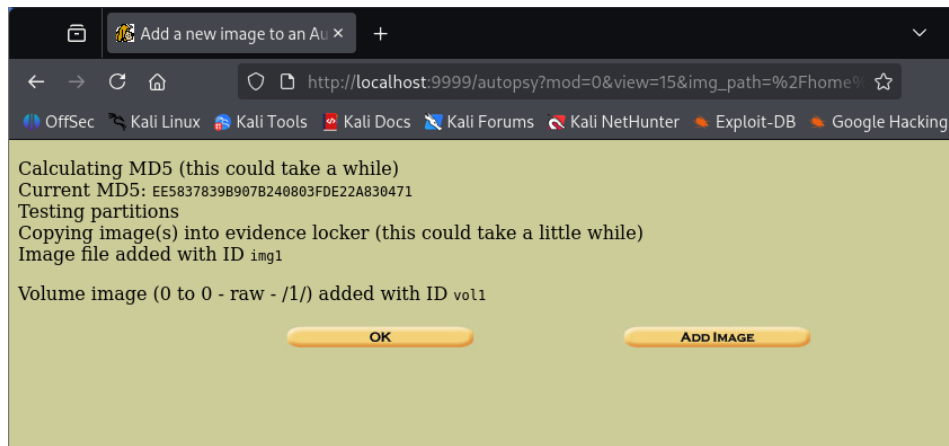
☐ Disk ☒ Partition

3. Import Method
To analyze the image file, it must be located in the evidence locker. It can be imported from its current location using a symbolic link, by copying it, or by moving it. Note that if a system failure occurs during the move, then the image could become corrupt.

☐ Symlink ☒ Copy ☐ Move

NEXT

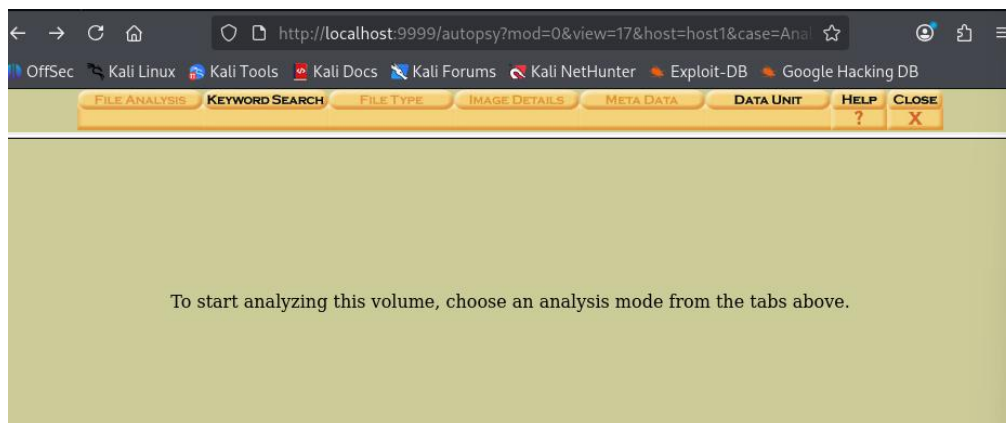
CANCEL **HELP**



El hash MD5 EE5837839B907B240803FDE22A830471 queda registrado como valor de referencia de la evidencia. Cualquier alteración posterior del archivo produciría un hash distinto, lo que permite acreditar que la evidencia no fue modificada durante el análisis.



Al no existir un sistema de archivos que recorrer, Autopsy inhabilita automáticamente todas las funciones que dependen de estructuras de directorios, inodos o tablas de asignación. La herramienta solo puede tratar el archivo como una secuencia continua de bytes.



Se realizaron búsquedas con las opciones ASCII y Unicode activadas

The screenshot shows a web application window titled "Keyword Search of raw data". The interface has a yellow header bar with tabs: ANALYSIS, KEYWORD SEARCH (active), FILE TYPE, IMAGE DETAILS, META DATA, DATA UNIT, HELP, and CLOSE. Below the header, the main content area is olive green. It contains a text input field for the keyword string, followed by checkboxes for ASCII (checked), Unicode (checked), Case Insensitive (unchecked), and grep Regular Expression (unchecked). There are buttons for SEARCH and EXTRACT STRINGS, and a link to a Regular Expression Cheat Sheet. A NOTE section states that the search runs grep on the image and provides a link for more details. At the bottom, there is a section for Predefined Searches with buttons for Date, IP, SSN1, CC, and SSN2.

Keyword Search of raw data

Enter the keyword string or expression to search for:

☒ ASCII ☒ Unicode

☐ Case Insensitive ☐ grep Regular Expression

SEARCH

EXTRACT STRINGS

[Regular Expression Cheat Sheet](#)

NOTE: The keyword search runs `grep` on the image.
A list of what will and what will not be found is available [here](#).

Predefined Searches

Date IP SSN1 CC

SSN2

La primera búsqueda se dirigió a la cadena Exif, con el siguiente resultado:

Browser interface showing search results for ASCII and Unicode. The left sidebar contains search status and options. The main area displays file type information and hex contents.

Searching for ASCII: Done
Saving: Done
1 hits- [link to results](#)

Searching for Unicode: Done
Saving: Done
0 hits

[New Search](#)

1 occurrence of exif was found
Search Options:
ASCII
Case Sensitive

Unit 0 ([Hex](#) - [Ascii](#))
1: 6 (Hexif)

Exif was not found
Search Options:
Unicode
Case Sensitive

File Type: JPEG image data, Exif standard: [TIFF image data, big-endian, directrices=12, xresolution=158, yresolution=166, width=4080]

Hex Contents of Unit 0 in imagenanalysis.jpg-0-0

0	ffd0ffe1	81484578	69660000	4d4d002a	HEX if.. MM.*
16	00000000	000c011b	00050000	00010000	
32	009e011a	00050000	00010000	00a60100	
48	00030000	00010ff0	00000110	00020000	
64	00090000	00ae0101	00030000	00010c00	
80	0000010f	00020000	00090000	00b70213	
96	00030000	00010001	00008769	00040000	i....
112	00010000	00d40112	00030000	00010001	
128	00000128	00030000	00010002	00000132	2....
144	00020000	00140000	00c00825	00040000	%....
160	00010000	06ee0000	07d90000	00480000	H....
176	00010000	00480000	0001d6df	746f2067	H..mo to g
192	3532006d	6f746f72	6f6c6100	32303236	52.m otor ola. 2026
208	3a30383a	32382031	343a3536	3a303500	:08: 28 1 4:56 :05.
224	00219000	00070000	00043032	32309202	!..02 20..
240	00050000	00010000	0266a301	00010000	f....
256	00010100	00009204	000a0000	00010000	
272	026e8622	00030000	00010002	0000e001	..n."
288	00030000	00010001	00009205	00050000	V..
304	00010000	0276a003	00030000	00010c00	
320	00009203	000a0000	00010000	027e9003	
336	00020000	00140000	0286a000	00070000	

Browser interface showing search results for ASCII and Unicode. The left sidebar contains search status and options. The main area displays file type information and hex contents.

Searching for ASCII: Done
Saving: Done
1 hits- [link to results](#)

Searching for Unicode: Done
Saving: Done
0 hits

[New Search](#)

1 occurrence of T2SR533.72-22-4-11 was found
Search Options:
ASCII
Case Sensitive

Unit 2 ([Hex](#) - [Ascii](#))
1: 264 (T2SR533.72-22-4-11)

T2SR533.72-22-4-11 was not found
Search Options:
Unicode
Case Sensitive

File Type: data

160	00000005	000003e7	71180002	00000005	 q... ..
176	000003ec	71190009	00000001	00000000	 q... ..
192	711a0002	0000000d	000003f1	71140009	 q0... ..
208	00000001	0b5f0000	71610001	00000001	 00... ..
224	00000000	71910001	00000001	00000000	 q... ..
240	71920002	00000005	000003fe	71960002	q... q... ..
256	00000003	4e4f0000	54325352	5333332e	 NO.. T2SR 533.
272	37322d32	322d342d	31310044	6f6e6777	72-2 2-4- 11.D ongw
288	6f6f0041	55544f00	5363656e	653a204c	oo.A UTO. Scen e: L
304	4c7c4173	4c4c2c20	41734c4c	5f302c4f	L[As LL, AsLL 0,0
320	4b2c2034	2f33004e	4f4e4500	4c6f775f	K. 4 /3.N ONE. Low
336	4c696760	745f4672	616d655f	53746163	Ligh t Fr ame Stac
352	6b5f5374	6174655f	4d616368	696e6500	k St ate Mach ine.
368	30783331	00626163	6b2d6d61	696e2d6d	0x31 .bac k-ma in-m
384	6f745f73	356b6a6e	3100392e	302e3835	ot s 5kjn 1.9. 0.85
400	2e333200	322e302e	35390030	352e3130	.32. 2.0. 59.0 5.10
416	2e303231	00303835	32343535	35643538	.021 .005 2455 5d58
432	38666666	66666666	66666666	66666666	8fff ffff ffff ffff
448	66666666	66005343	32384431	38373433	ffff f.SC 2801 8743
464	00517465	63680032	3032332f	332f3900	.0te ch.2 029/ 3/9.
480	31373134	362e373b	20313731	35342e31	1714 6.7; 171 54.1
496	3b203137	3134373b	20313731	36302e39	; 17 147; 171 60.9

Analysis_Metadata:host1: x

http://localhost:9999/autopsy?mod=1&submod=4&case=Analysis_Meta

FILE ANALYSIS KEYWORD SEARCH FILE TYPE IMAGE DETAILS META DATA DATA UNIT HELP CLOSE

Searching for ASCII: Done
Saving: Done
1 hits- [link to results](#)

Searching for Unicode: Done
Saving: Done
0 hits

New Search

1 occurrence of back-main-mot_s5kjl1 was found
Search Options:
ASCII
Case Sensitive

Unit 2 (Hex - Ascii)
1: 373 (back-main-mot_s5kjl1)

back-main-mot_s5kjl1 was not found
Search Options:
Unicode
Case Sensitive

File Type: data

Unit 2

160	00000005	000003e7	71180002	00000005	q.....
176	000003ec	71190009	00000001	00000000	q.....
192	711a0002	0000000d	000003f1	71400009	q.....q@..
208	00000001	0b5f0000	71610001	00000001	qa.....
224	00000000	71910001	00000001	00000000	q.....
240	71920002	00000005	000003fe	71960002	q.....q.....
256	00000003	4e4f0000	54325352	5333332e	NO..T2SR533.
272	37322d32	322d342d	31310044	6f6e6777	72-2 2-4- 11.0 ongw
288	6f6f0041	55544f00	53630506	653a204c	oo.A UT0. Scen e: L
304	4c7c4173	4c4c2c20	41734c4c	5f302c4f	L As LL, AsLL 0,0
320	4b2c2034	2f33004e	4f4e4500	4c6f775f	K, 4 /3.N ONE. Low
336	4c696768	745f4672	616d655f	53746163	Ligh t Fr ame Stac
352	6b5f5374	6174655f	4d616368	696e6500	k St ate Mach ine.
368	30783331	00626163	6b2d6d61	696e2d6d	0x31 .bac k-ma in-m
384	6f745f73	356b6a6e	3100392e	302e3835	ot s 5kjl1 1.9. 0.85
400	2e333200	322e302e	35390030	352e3130	.32. 2.0. 59.0 5.10
416	2e303231	00303835	32343535	35643538	.021 .085 2455 5d58
432	38666666	66666666	66666666	66666666	8fff ffff ffff ffff
448	66666666	66666666	32384431	30373433	ffff f SC 2801 8743
464	00517465	63680032	3032332f	332f3900	.0te ch.2 023/ 3/9.
480	31373134	362e373b	20313731	35342e31	1714 6.7; 171 54.1
496	3b203137	3134373b	20313731	36302e39	; 17 147; 171 60.9

Analysis_Metadata:host1: x

http://localhost:9999/autopsy?mod=1&submod=4&case=Analysis_Meta

FILE ANALYSIS KEYWORD SEARCH FILE TYPE IMAGE DETAILS META DATA DATA UNIT HELP CLOSE

Searching for ASCII: Done
Saving: Done
1 hits- [link to results](#)

Searching for Unicode: Done
Saving: Done
0 hits

New Search

1 occurrence of 2023/3/9 was found
Search Options:
ASCII
Case Sensitive

Unit 2 (Hex - Ascii)
1: 471 (2023/3/9)

2023/3/9 was not found
Search Options:
Unicode
Case Sensitive

File Type: data

Unit 2

ASCII Contents of Unit 2 in imagenanalysis.jpg-0-0

fh.....fi.....
...g.....!.....g..... g.....ZET.g.....+g.....KU..g.....
...lg.....1...q.....#.....q.....I...lq.....0...q.....q.....
.....q.....q.....
....q@..
.....qa.....q.....q.....NO..T2SR533.72-22-4-11.Dongwoo.
4/3.NONE.Low Light Frame Stack State Machine.0x31.back-main-
mot_s5kjl1.9.0.85.32.2.0.59.05.10.021.08524555d588fffffffffffffffff.SC28018743.0
tech.2023/3/9.17146.7; 17154.1; 17147; 17160.9

La cadena Exif se localizó en la unidad de datos 0, en el desplazamiento (offset) 6 dentro de dicho sector. Esta posición coincide exactamente con lo previsto por la especificación JPEG: los dos primeros bytes corresponden al marcador SOI (FF D8), los dos siguientes al marcador APP1 (FF E1), los dos posteriores a la longitud del segmento y, a partir del byte 6, comienza el identificador Exif del bloque de metadatos.

El resultado nulo en Unicode confirma que los metadatos EXIF se almacenan en codificación ASCII y no en UTF-16, lo cual es coherente con la especificación del formato.

Autopsy identificó además el tipo de contenido de la unidad 0:

File Type: JPEG image data, Exif standard: [TIFF image data, big-endian, direntries=12, yresolution=158, xresolution=166, width=4080, model=moto g52, height=3072, manufacturer=motorola, orientation=upper-left, resolutionunit=2, datetime=2026:08:28...]

Se realizaron búsquedas adicionales sobre los términos previamente identificados con ExifTool. Los resultados obtenidos fueron los siguientes:

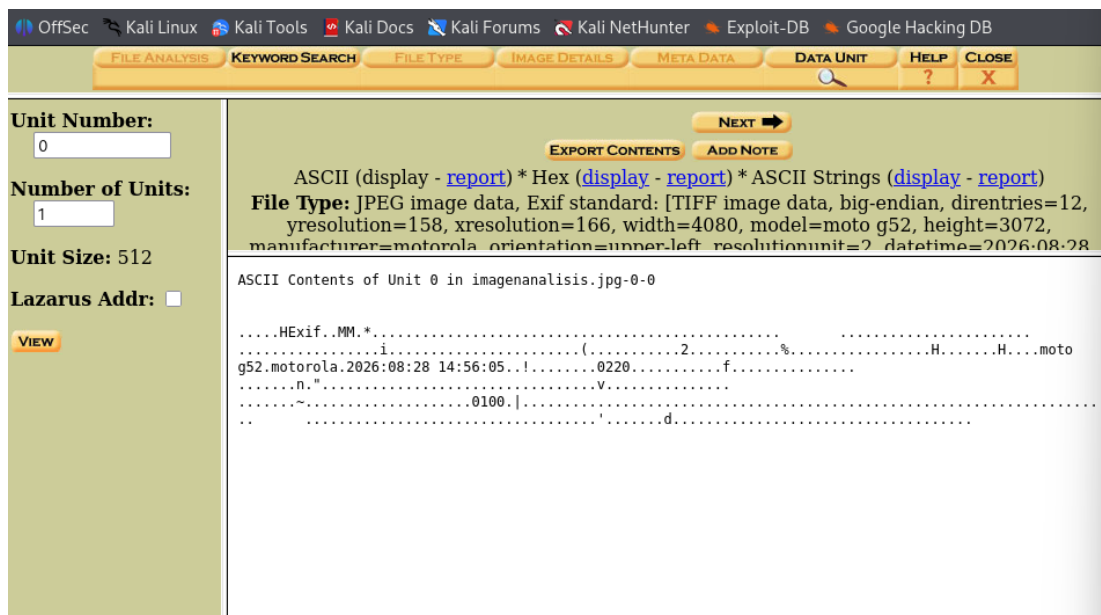
Término buscado	Resultado	Ubicación	Observación
Exif	1 coincidencia ASCII	Unidad 0, offset 6	Identificador del segmento APP1
T2SRS33.72-22-4-11	1 coincidencia ASCII	Unidad 2, offset 264	Build Number del firmware
back-main-mot_s5kjin1	1 coincidencia ASCII	Unidad 2, offset 373	Sensor de la cámara trasera
2023/3/9	1 coincidencia ASCII	Unidad 2, offset 471	Fecha de fabricación del dispositivo
ISO, apertura, focal	Sin coincidencias	—	Valores codificados en binario
4080 / 3072	Sin coincidencias	—	Dimensiones almacenadas como enteros
Datos GPS	Sin coincidencias	—	Estructura binaria vacía

En todos los casos las búsquedas en Unicode arrojaron cero coincidencias, lo que confirma de manera sistemática que la totalidad de los metadatos textuales del archivo está codificada en ASCII.

Data unit

Se examinaron las primeras unidades de datos del archivo, de 512 bytes cada una, tanto en representación hexadecimal como en ASCII.

Unidad 0 — Cabecera del archivo y bloque EXIF



Su descomposición byte a byte es la siguiente:

Offset	Bytes	Significado
0 – 1	FF D8	SOI (Start of Image), inicio del archivo JPEG
2 – 3	FF E1	APP1, segmento que contiene los metadatos EXIF
4 – 5	81 48	Longitud del segmento: 33.096 bytes
6 – 9	45 78 69 66	Cadena "Exif", coincide con Keyword Search
10 – 11	00 00	Relleno
12 – 15	4D 4D 00 2A	Cabecera TIFF "MM*", orden big-endian

Interpretación:

La longitud del segmento APP1 (0x8148 = 33.096 bytes) concuerda con el bloque de 33.088 bytes que ExifTool

Se identifican el modelo (moto g52), el fabricante (motorola), la fecha de captura (2026:08:28 14:56:05), la versión EXIF (0220) y la versión Flashpix (0100), todos ellos coincidentes con la salida de ExifTool.

Unidad 1 — Bloque propietario del fabricante

Unit Number:

Number of Units:

Unit Size: 512

Lazarus Addr: ☐

VIEW

PREVIOUS
NEXT

EXPORT CONTENTS
ADD NOTE

ASCII (display - report) * Hex (display - report) * ASCII Strings (display - report)

File Type: data

Unit: 1

ASCII Contents of Unit 1 in imagenanalysis.jpg-0-0

```

.....
.....d.....d.....d2026:08:28
14:56:05.MOT.....2U.....bU.....U.....U.....U.....U.....d.....}
d.....U1.....U@.....UP.....Ua.....U.....u.....d.....}
d.....NO..d.....d3.....d4.....d.....d.....d.....d.....d.....
$.f@.....f.....f.....f.....fa.....fb.
.....fc.....fg.....
....

```

Esta unidad contiene una repetición de la marca temporal de captura junto al identificador MOT, correspondiente al inicio del bloque de metadatos propietario de Motorola.

Unidad 2 — Datos técnicos del dispositivo

Unit Number:

Number of Units:

Unit Size: 512

Lazarus Addr: ☐

VIEW

PREVIOUS
NEXT

EXPORT CONTENTS
ADD NOTE

ASCII (display - report) * Hex (display - report) * ASCII Strings (display - report)

File Type: data

Unit: 2

ASCII Contents of Unit 2 in imagenanalysis.jpg-0-0

```

fh.....fi.....
...g.....!....g.....g.....ZET.g.....+g.....KU..g.....
...lg.....l...q.....#...:q.....I...}q.....d.....q.....q.....
.....q.....
....q@. ....qa.....q.....q.....q.....NO..T2SRS33.72-22-4-11.Dongwoo.AUTO.Scene:
LL|AsLL, AsLL_0,OK, 4/3.NONE.Low Light Frame Stack State Machine.0x31.back-main-
mot_s5kjl1.9.0.85.32.2.0.59.05.10.021.08524555d588fffffffffffffffff.SC28D18743.Qtech.2023/3/9.17146.
7; 17154.1; 17147; 17160.9

```

```

NO..T2SRS33.72-22-4-11.Dongwoo.AUTO.Scene: LL|AsLL,
AsLL_0,OK, 4/3.NONE.Low Light Frame Stack State Machine.
0x31.back-main-mot_s5kjl1.9.0.85.32.2.0.59.05.10.021.
08524555d588fff...SC28D18743.Qtech.2023/3/9.
17146.7; 17154.1; 17147; 17160.9

```

Interpretación:

Es la unidad de mayor densidad informativa. Además de confirmar el Build Number, el modo de captura Low_Light_Frame_Stack_State_Machine, el sensor back-main-mot_s5kjn1 y la fecha de fabricación 2023/3/9 ya obtenidos con ExifTool, revela identificadores adicionales que ExifTool no presenta de forma etiquetada:

- Dongwoo y Qtech: proveedores de los módulos ópticos del dispositivo.
- SC28D18743: identificador que, por su formato, corresponde a un número de serie o lote del módulo de cámara.
- 08524555d588: cadena hexadecimal de calibración del sensor.

Estos identificadores poseen un valor forense considerable, ya que permitirían vincular la fotografía con una unidad de hardware concreta y no únicamente con un modelo comercial de dispositivo.

Unidad 3 — Marcas temporales internas del sensor

Unit Number: 0

Number of Units: 1

Unit Size: 512

Lazarus Addr: ☐

VIEW

Unit: 3

File Type: data

ASCII Contents of Unit 3 in imagenanalysis.jpg-0-0

```
; .1725166389685871; 1725166422980194; 1725166456274569; 1725166489568892; .(state:pos): 2:0.005;
2:0.005; 2:0.005; 2:0.005.1725166341000000.NONE.NONE.0; 0; 0; 0;
.AUTO.179503.....179503.....d179503....k...d2026:08:28 14:56:05.....
.....X.....
.....R98.....3.....
```

```
; .1725166389685871; 1725166422980194; 1725166456274569;
1725166489568892; .(state:pos): 2:0.005; 2:0.005; 2:0.005;
2:0.005.1725166341000000.NONE.NONE.0; 0; 0; 0;
.AUTO.179503.....179503.....d179503....k...
d2026:08:28 14:56:05.....R98.....3.....
```

Interpretación:

Estos contadores suelen medir el tiempo transcurrido desde el arranque del subsistema de cámara y no una fecha absoluta. Se documenta la observación sin extraer conclusiones sobre ella, dado que su verificación excede el alcance de la presente práctica.

Con independencia de su interpretación, la relevancia del hallazgo reside en que se trata de información que únicamente resulta visible mediante el análisis binario: ExifTool no expone estos contadores en ninguna de sus salidas.

La siguiente tabla contrasta lo obtenido por cada herramienta sobre los mismos elementos de la evidencia:

Elemento	ExifTool	Autopsy
Nombre del archivo	imagenanalysis.jpg	imagenanalysis.jpg (img1 / vol1)
Tipo	JPEG · image/jpeg	raw (no reconoce el formato)
Tamaño	5.3 MB	Volumen 0 a 0
Fabricante	motorola (etiqueta Make)	Cadena ASCII localizada, sin etiquetar
Modelo	moto g52 (etiqueta Model)	Cadena ASCII localizada, sin etiquetar
Resolución	4080 × 3072	No detectable (binario)
Fecha original	2026-08-28 14:56:05	Cadena localizada, sin identificar el campo
ISO	100	No detectable (binario)
Apertura	f/1.8	No detectable (binario)
Exposición	1/285 s	No detectable (binario)
Distancia focal	4.3 mm	No detectable (binario)
Flash	No utilizado	No detectable (binario)
GPS	Etiquetas presentes sin coordenadas	No detectable
Orden de bytes	Big-endian (MM)	Visible en hex: 4D 4D 00 2A
Tamaño del bloque EXIF	33.088 bytes (binario)	33.096 bytes (0x8148, con cabecera)
Sensor y Build Number	Etiquetados	Unidad 2, offsets 373 y 264

Elemento	ExifTool	Autopsy
Fecha de fabricación	2023/3/9 (etiquetada)	Unidad 2, offset 471
Proveedores y n.º de serie	No los expone	Dongwoo, Qtech, SC28D18743 (unidad 2)
Contadores del sensor	No los expone	Cuatro marcas temporales (unidad 3)
Ubicación física del dato	No la reporta	Unidad y offset de cada hallazgo
Hash MD5	No lo calcula por defecto	EE5837839B907B240803FDE22A830471
Verificación de integridad	No aplica	Image Integrity, hash confirmado
Cadena de custodia	No aplica	Evidence locker y bitácora del caso

Conclusiones

El archivo imagenanalysis.jpg contiene un volumen significativo de metadatos técnicos. Fue capturado con un dispositivo motorola moto g52 el 28 de agosto de 2026 a las 14:56:05, con una resolución de 4080 × 3072 píxeles, sensibilidad ISO 100, apertura f/1.8 y tiempo de exposición de 1/285 segundos, sin uso de flash.

Las etiquetas GPS están presentes en la estructura del archivo, pero carecen de coordenadas de latitud y longitud, por lo que no fue posible establecer la ubicación geográfica de la captura. Esta ausencia se documenta como hallazgo, ya que sugiere que la geolocalización estaba desactivada en el dispositivo o que los datos fueron suprimidos.

Los tres campos temporales EXIF coinciden entre sí, lo que apunta a que la imagen no fue reprocesada por software de edición. Las fechas del sistema de archivos difieren por corresponder al momento de la copia al entorno de análisis, diferencia que resulta esperable y que no constituye evidencia de manipulación.

Respecto a la comparación entre herramientas, el hallazgo central de la práctica es el siguiente:

- ExifTool implementa la especificación EXIF/TIFF, por lo que decodifica cada etiqueta y entrega su valor ya interpretado. Responde a la pregunta de qué información contiene la imagen.
- Autopsy 2.24 es una herramienta de análisis de sistemas de archivos, no un intérprete de metadatos. Al tratar el JPEG como datos en bruto, únicamente localiza las cadenas almacenadas en ASCII y no puede decodificar los valores numéricos codificados en binario.

No obstante, el análisis binario reveló información que ExifTool no presenta en ninguna de sus salidas: los identificadores de proveedores de los módulos ópticos (Dongwoo, Qtech), el identificador de serie del módulo de cámara (SC28D18743), la cadena de calibración del sensor y los

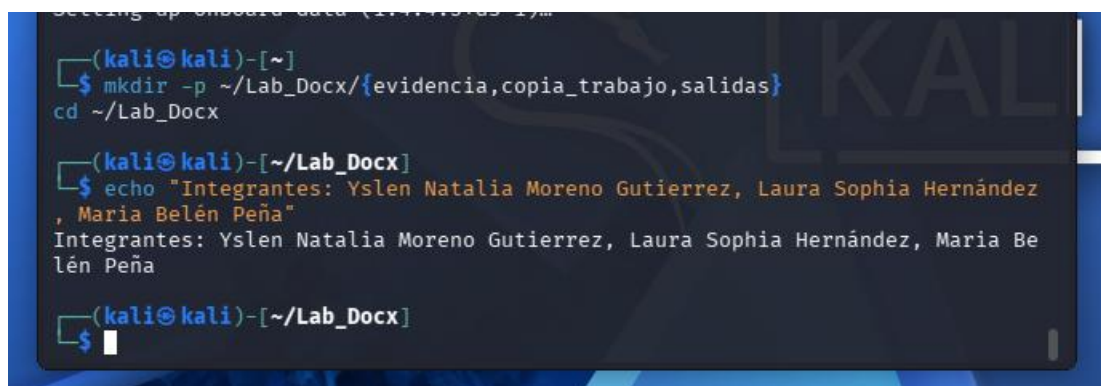
contadores temporales internos registrados durante la captura. Los datos que no se ajustan al estándar EXIF quedan fuera de su listado y solo son accesibles examinando el contenido en bruto.

Ambas herramientas no compiten, sino que se complementan. En un procedimiento forense real, Autopsy se emplearía sobre la imagen completa de un disco para localizar, extraer y preservar el archivo bajo cadena de custodia, mientras que ExifTool se aplicaría sobre el fichero ya extraído para obtener el detalle interpretado de sus metadatos. La ubicación física y el hash que aporta Autopsy son los elementos que otorgan validez probatoria al dato, y el contenido interpretado que aporta ExifTool es el que le otorga significado.

Análisis de metadatos de un archivo Word

Análisis exiftool

Creación del entorno de trabajo en Kali Linux mediante la terminal. Se genera la estructura de carpetas del laboratorio y se registra los integrantes del laboratorio mediante el comando echo.



```
Setting up evidence data (11/11/2023 17:00)

(kali@kali)-[~]
$ mkdir -p ~/Lab_Docx/{evidencia,copia_trabajo,salidas}
cd ~/Lab_Docx

(kali@kali)-[~/Lab_Docx]
$ echo "Integrantes: Yslen Natalia Moreno Gutierrez, Laura Sophia Hernández, Maria Belén Peña"
Integrantes: Yslen Natalia Moreno Gutierrez, Laura Sophia Hernández, Maria Belén Peña

(kali@kali)-[~/Lab_Docx]
$
```

Comando 1

Primera ejecución de ExifTool sobre el archivo de prueba "Escrito de cualquier cosa-prueba.docx", redirigida al archivo de salida 01_basico.txt. Se observan los metadatos generales del archivo.

```
512187b1666e3680/f2ee1765fdac/8e0003addc19624572f23471b236424c2 copia_trabajo/Escrito de cualquier cosa - prueba.docx

(kali@kali)-[~/Lab_Docx]
$ cd ~/Lab_Docx/copia_trabajo
DOC="Escrito de cualquier cosa - prueba.docx"
exiftool "$DOC" | tee ../salidas/01_basico.txt
ExifTool Version Number      : 13.55
File Name                    : Escrito de cualquier cosa - prueba.docx
Directory                   : .
File Size                    : 14 kB
File Modification Date/Time  : 2026:08:29 13:56:45-04:00
File Access Date/Time       : 2026:08:29 13:56:45-04:00
File Inode Change Date/Time  : 2026:08:29 13:56:45-04:00
File Permissions             : -rw-rw-r--
File Type                    : DOCX
File Type Extension          : docx
MIME Type                    : application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
Zip Required Version         : 20
Zip Bit Flag                 : 0x0006
Zip Compression              : Deflated
Zip Modify Date              : 1980:01:01 00:00:00
Zip CRC                      : 0x6cd2a4df
Zip Compressed Size          : 346
Zip Uncompressed Size        : 1312
Zip File Name                : [Content_Types].xml
Title                        :
```

Continuación de la salida de ExifTool, mostrando los metadatos de autoría del documento: Creador (María Belén Peña Meléndez), Último modificado por (Laura Sophia Hernandez Rojas), número de revisión (2), fecha de creación y fecha de modificación, tiempo total de edición (30 minutos), cantidad de páginas, palabras y caracteres, y la aplicación utilizada (Microsoft Office Word).

```
Session Actions Edit View Help
Title :
Subject :
Creator : María Belén Peña Meléndez
Keywords :
Description :
Last Modified By : Laura Sophia Hernandez Rojas
Revision Number : 2
Create Date : 2026:08:29 02:04:00Z
Modify Date : 2026:08:29 17:43:00Z
Template : Normal
Total Edit Time : 30 minutes
Pages : 1
Words : 68
Characters : 380
Application : Microsoft Office Word
Doc Security : None
Lines : 3
Paragraphs : 1
Scale Crop : No
Company :
Links Up To Date : No
Characters With Spaces : 447
Shared Doc : No
Hyperlinks Changed : No
App Version : 16.0000

(kali@kali)-[~/Lab_Docx/copia_trabajo]
$
```

Comando 2

Ejecución de ExifTool con las opciones -a -u -G1 -s para obtener una salida completa, agrupada por categoría. Permite visualizar de forma organizada todos los metadatos técnicos del contenedor DOCX, diferenciando los datos propios del sistema de archivos de los correspondientes a la estructura ZIP/Office.

```
(kali@kali)-[~/Lab_Docx/copia_trabajo]
$ exiftool -a -u -G1 -s "$DOC" | tee ../salidas/02_completo.txt
[ExifTool]      ExifToolVersion      : 13.55
[System]        FileName              : Escrito de cualquier cosa -
prueba.docx
[System]        Directory              : .
[System]        FileSize               : 14 kB
[System]        FileModifyDate         : 2026:08:29 13:56:45-04:00
[System]        FileAccessDate         : 2026:08:29 13:56:45-04:00
[System]        FileInodeChangeDate    : 2026:08:29 13:56:45-04:00
[System]        FilePermissions        : -rw-rw-r--
[File]          FileType               : DOCX
[File]          FileTypeExtension      : docx
[File]          MIMEType                : application/vnd.openxmlform
ats-officedocument.wordprocessingml.document
[ZIP]           ZipRequiredVersion     : 20
[ZIP]           ZipBitFlag              : 0x0006
[ZIP]           ZipCompression         : Deflated
[ZIP]           ZipModifyDate           : 1980:01:01 00:00:00
[ZIP]           ZipCRC                  : 0x6cd2a4df
[ZIP]           ZipCompressedSize       : 346
[ZIP]           ZipUncompressedSize    : 1312
[ZIP]           ZipFileName             : [Content_Types].xml
[ZIP]           ZipRequiredVersion     : 20
[ZIP]           ZipBitFlag              : 0x0006
```

Comando 3

Consulta filtrada de enfocada en los campos de autoría.

```
(kali@kali)-[~/Lab_Docx/copia_trabajo]
$ exiftool -Creator -LastModifiedBy -RevisionNumber -TotalEditTime \
-Application -AppVersion -Company -Template "$DOC" \
| tee ../salidas/03_autoria.txt

Creator          : María Belén Peña Meléndez
Last Modified By : Laura Sophia Hernandez Rojas
Revision Number  : 2
Total Edit Time  : 30 minutes
Application      : Microsoft Office Word
App Version      : 16.0000
Company          :
Template         : Normal
```

Comando 4

Consulta de todas las marcas de tiempo del archivo (-time:all. Se listan las fechas de modificación, acceso y cambio de nodo a nivel de sistema de archivos, las fechas de modificación de cada entrada dentro del ZIP y las fechas de creación y modificación reales del documento.

```
(kali@kali)-[~/Lab_Docx/copia_trabajo]
$ exiftool -time:all -a -G0:1 "$DOC" | tee ../salidas/04_tiempos.txt

[File:System] File Modification Date/Time : 2026:08:29 13:56:45-04:00
[File:System] File Access Date/Time : 2026:08:29 13:56:45-04:00
[File:System] File Inode Change Date/Time : 2026:08:29 13:56:45-04:00
[ZIP] Zip Modify Date : 1980:01:01 00:00:00
[ZIP] Zip Modify Date : 1980:01:01 00:00:00
[ZIP] Zip Modify Date : 1980:01:01 00:00:00
[ZIP] Zip Modify Date : 1980:01:01 00:00:00
[ZIP] Zip Modify Date : 1980:01:01 00:00:00
[ZIP] Zip Modify Date : 1980:01:01 00:00:00
[ZIP] Zip Modify Date : 1980:01:01 00:00:00
[ZIP] Zip Modify Date : 1980:01:01 00:00:00
[ZIP] Zip Modify Date : 1980:01:01 00:00:00
[XML] Create Date : 2026:08:29 02:04:00Z
[XML] Modify Date : 2026:08:29 17:43:00Z
[ZIP] Zip Modify Date : 1980:01:01 00:00:00
```

Comando 5

Exportación de los metadatos en distintos formatos para su documentación. Ejecución de ExifTool con el parámetro-lang es, que traduce las etiquetas de los metadatos al español.

```
Session Actions Edit View Help

(kali@kali)-[~/Lab_Docx/copia_trabajo]
$ exiftool -json "$DOC" > ../salidas/05_metadatos.json

(kali@kali)-[~/Lab_Docx/copia_trabajo]
$ exiftool -csv "$DOC" > ../salidas/05_metadatos.csv

(kali@kali)-[~/Lab_Docx/copia_trabajo]
$ exiftool -lang es "$DOC" | tee ../salidas/07_es.txt
Versión ExifTool : 13.55
Nombre Archivo : Escrito de cualquier cosa - prueba.docx
Ubicación del Fichero : .
Tamaño Archivo : 14 kB
Fecha Actualización : 2026:08:29 13:56:45-04:00
Fecha y Hora de Acceso : 2026:08:29 13:56:45-04:00
File Inode Change Date/Time : 2026:08:29 13:56:45-04:00
Permisos : -rw-rw-r--
Tipo Archivo : DOCX
File Type Extension : docx
MIME Type : application/vnd.openxmlformats-officedocume
nt.wordprocessingml.document
Zip Required Version : 20
Zip Bit Flag : 0x0006
Compresión Zip : Deflated
Zip Modify Date : 1980:01:01 00:00:00
Zip CRC : 0x6cd2a4df
Zip Tamaño Comprimido : 346
```



```
kali@kali: ~/Lab_Docx/copia_trabajo
Session Actions Edit View Help
Titulo :
Sujeto :
Creador : Maria Belén Peña Meléndez
Clave :
Descripción :
Last Modified By : Laura Sophia Hernandez Rojas
Número Revisión : 2
Fecha y Hora de Datos Digital : 2026:08:29 02:04:00Z
Fecha y Hora de Cambio del Archivo: 2026:08:29 17:43:00Z
Template : Normal
Total Edit Time : 30 minutes
Pages : 1
Words : 68
Characters : 380
Application : Microsoft Office Word
Doc Security : Ninguno
Lines : 3
Paragraphs : 1
Scale Crop : No
Company :
Links Up To Date : No
Characters With Spaces : 447
Shared Doc : No
Hyperlinks Changed : No
App Version : 16.0000

(kali@kali)-[~/Lab_Docx/copia_trabajo]
$
```

Descompresión manual del archivo .docx y búsqueda de identificadores de sesión de revisión (rsid) dentro de word/settings.xml y word/document.xml mediante grep. Se listan los valores únicos de w:rsid, que funcionan como huellas de las distintas sesiones de edición del documento, y se cuenta el total de identificadores únicos encontrados (5).

```
(kali@kali)-[~/Lab_Docx/salidas/descomprimido]
$ cd ~/Lab_Docx/salidas/descomprimido
grep -o 'w:rsid w:val="[^\"]*"' word/settings.xml | sort -u
grep -o 'w:rsid w:val="[^\"]*"' word/settings.xml | sort -u | wc -l
grep -o 'w:rsidR="[^\"]*"' word/document.xml | sort -u
w:rsid w:val="003804EF"
w:rsid w:val="00602B3D"
w:rsid w:val="00A65462"
w:rsid w:val="00E73D34"
w:rsid w:val="00EE26BD"
5
w:rsidR="00602B3D"
w:rsidR="00EE26BD"
```

Búsqueda adicional de identificadores rsidRDefault, rsidP y rsidPr y del rsidRoot, complementando el análisis de sesiones de edición. Se muestra además el contenido del archivo docProps/app.xml.

```
(kali@kali)-[~/Lab_Docx/salidas/descomprimido]
$ cd ~/Lab_Docx/salidas/descomprimido
grep -o 'w:rsidRDefault="[^\"]*"' word/document.xml | sort -u
grep -o 'w:rsidP="[^\"]*"' word/document.xml | sort -u
grep -o 'w:rsidRPr="[^\"]*"' word/document.xml | sort -u
grep -o 'rsidRoot w:val="[^\"]*"' word/settings.xml
cat docProps/app.xml | tr '>' '>\n' | head -40
w:rsidRDefault="00602B3D"
w:rsidRDefault="00EE26BD"
w:rsidRPr="00EE26BD"
rsidRoot w:val="00602B3D"
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes"?>
<Properties xmlns="http://schemas.openxmlformats.org/officeDocument/2006/exte
nded-properties" xmlns:vt="http://schemas.openxmlformats.org/officeDocument/2
006/docPropsVTypes"><Template>Normal</Template><TotalTime>30</TotalTime><Page
s>1</Pages><Words>68</Words><Characters>380</Characters><Application>Microsof
t Office Word</Application><DocSecurity>0</DocSecurity><Lines>3</Lines><Parag
raphs>1</Paragraphs><ScaleCrop>false</ScaleCrop><Company></Company><LinksUpTo
Date>false</LinksUpToDate><CharactersWithSpaces>447</CharactersWithSpaces><Sh
aredDoc>false</SharedDoc><HyperlinksChanged>false</HyperlinksChanged><AppVers
ion>16.0000</AppVersion></Properties>
```

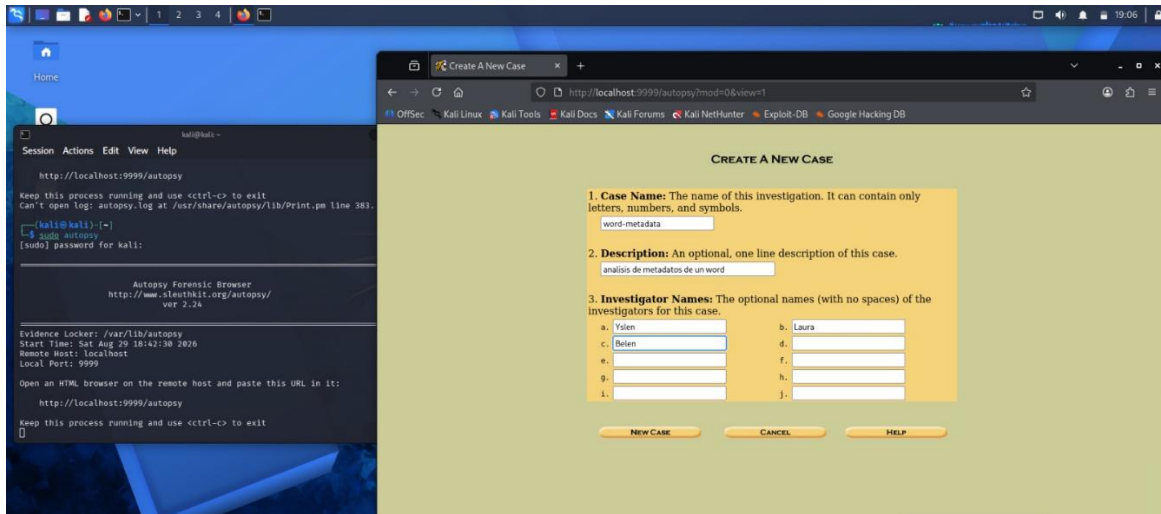
Análisis autopsy

Procedimiento en Kali Linux

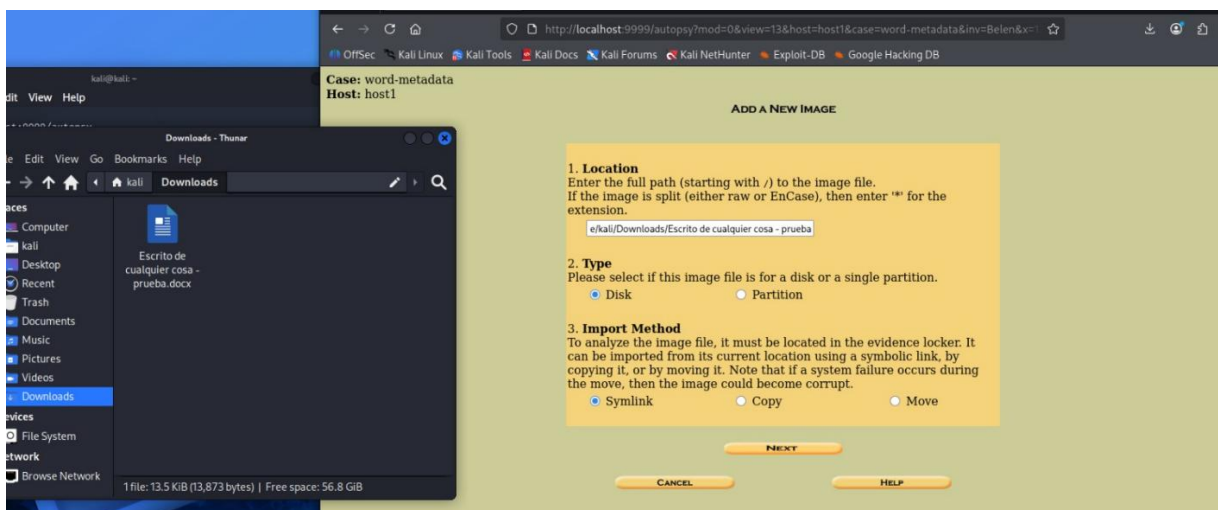
Se creó un nuevo caso en Autopsy y se intentó agregar el archivo .docx directamente como fuente de datos. Sin embargo, la versión de Autopsy disponible en los repositorios de Kali (rama 2.x) no permite añadir archivos individuales como evidencia, ya que fue diseñada para operar exclusivamente sobre imágenes forenses (.img, .dd, .E01, etc.).

Para solventar esta limitación, se optó por generar una imagen forense que contuviera el documento, siguiendo estos pasos:

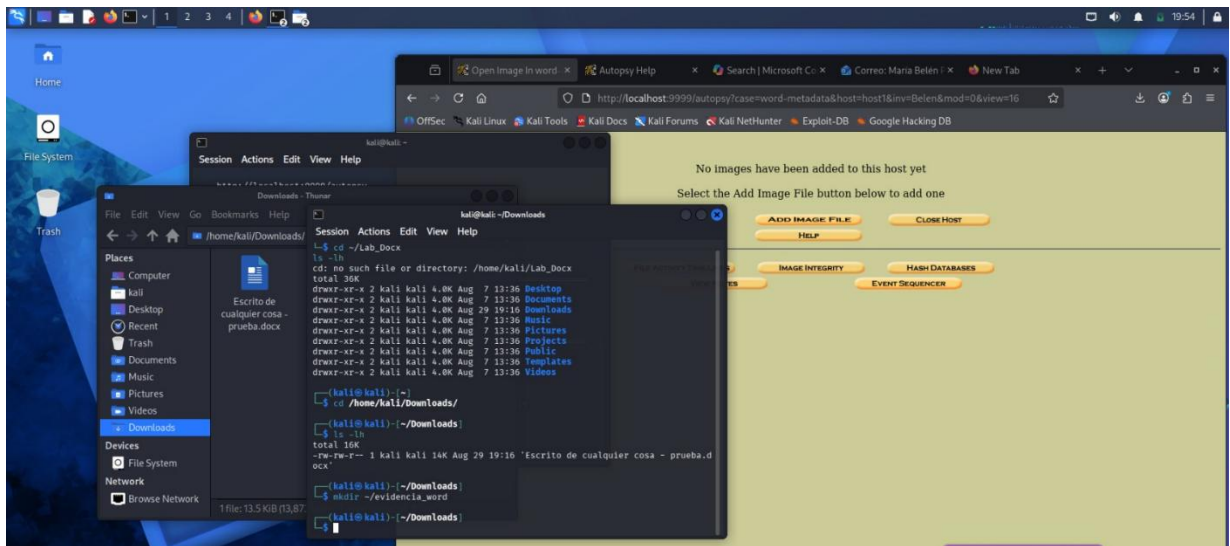
Prueba en autopsy desde linux kali: se crea el caso



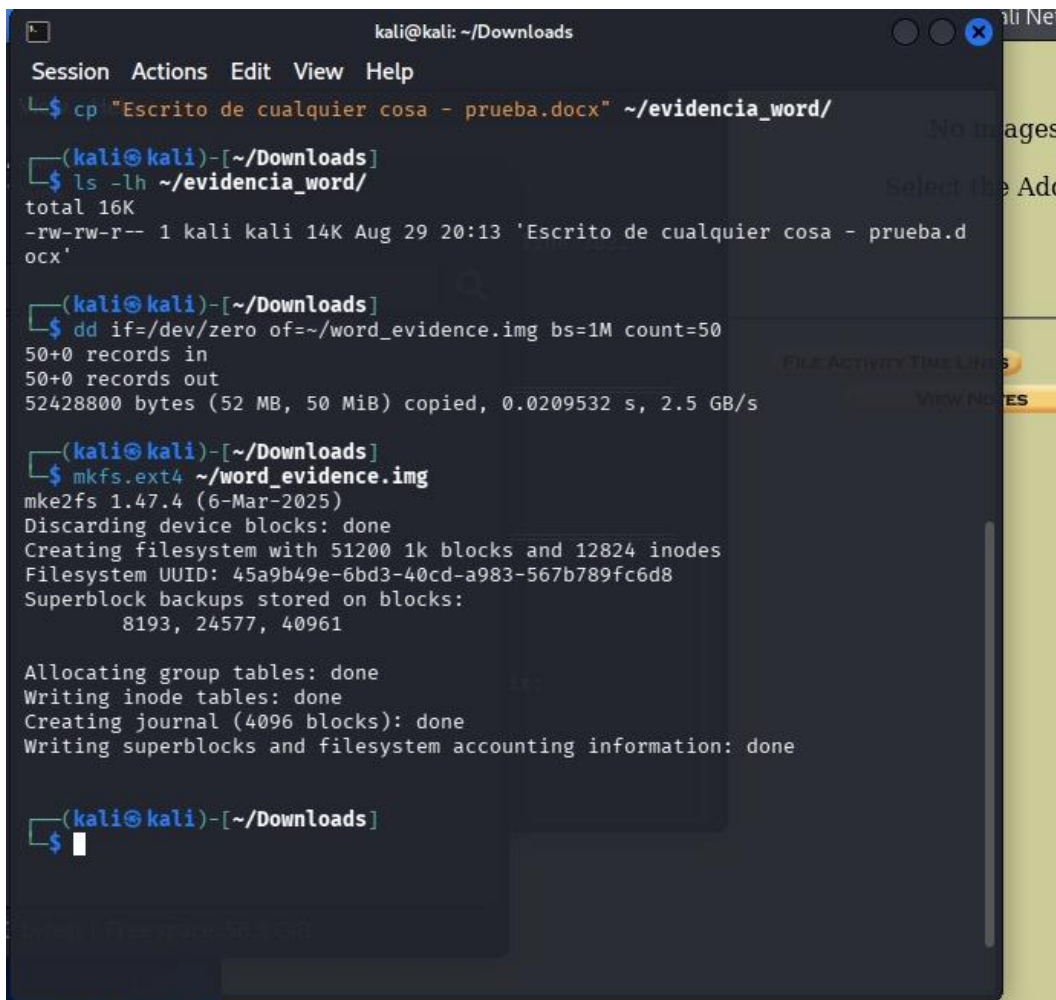
Se intenta poner el .docx en la locación. No lo lee por que la versión de autopsy que permite kali es muy antigua, para ello se crea una "imagen" del docx que tenga todos los datos correspondientes para que la pueda analizar



Se creó la carpeta de trabajo destinada a almacenar la evidencia.



se crea una imagen forense pequeña y se monta temporalmente para copiar el Word



Se desmontó la imagen, obteniendo así un archivo .img que contenía el documento en su interior.

```
Allocating group tables: done
Writing inode tables: done
Creating journal (4096 blocks): done
Writing superblocks and filesystem accounting information: done

(kali@kali)-[~/Downloads]
$ sudo mkdir -p /mnt/word_evidence
[sudo] password for kali:

(kali@kali)-[~/Downloads]
$ sudo mount -o loop ~/word_evidence.img /mnt/word_evidence

(kali@kali)-[~/Downloads]
$ sudo cp "Escrito de cualquier cosa - prueba.docx" /mnt/word_evidence/

(kali@kali)-[~/Downloads]
$ ls -lh /mnt/word_evidence/
total 26K
-rw-r--r-- 1 root root 14K Aug 29 20:15 'Escrito de cualquier cosa - prueba.docx'
drwx----- 2 root root 12K Aug 29 20:14 lost+found

(kali@kali)-[~/Downloads]
$ sync

(kali@kali)-[~/Downloads]
$ sudo umount /mnt/word_evidence

(kali@kali)-[~/Downloads]
$ ls
'Escrito de cualquier cosa - prueba.docx'

(kali@kali)-[~/Downloads]
$
```

Se importó dicha imagen en Autopsy como nueva fuente de datos, lo cual permitió que el software la reconociera y procesara correctamente.

← → ↻ ↺ http://localhost:9999/autopsy?mod=0&view=13&host=host1&case=word-metadata&inv=Belen&x=8

OffSec Kali Linux Kali Tools Kali Docs Kali Forums Kali NetHunter Exploit-DB Google Hacking DB

case: word-metadata
host: host1

ADD A NEW IMAGE

1. Location
Enter the full path (starting with /) to the image file.
If the image is split (either raw or EnCase), then enter '*' for the extension.

2. Type
Please select if this image file is for a disk or a single partition.

☐ Disk ☒ Partition

3. Import Method
To analyze the image file, it must be located in the evidence locker. It can be imported from its current location using a symbolic link, by copying it, or by moving it. Note that if a system failure occurs during the move, then the image could become corrupt.

☒ Symlink ☐ Copy ☐ Move

NEXT

CANCEL **HELP**

← → ↻ ↺ http://localhost:9999/autopsy/mod=1&submod=2&case=word-metadata&host=host1&inv=Belen

OffSec Kali Linux Kali Tools Kali Docs Kali Forums Kali NetHunter Exploit-DB Google Hacking DB

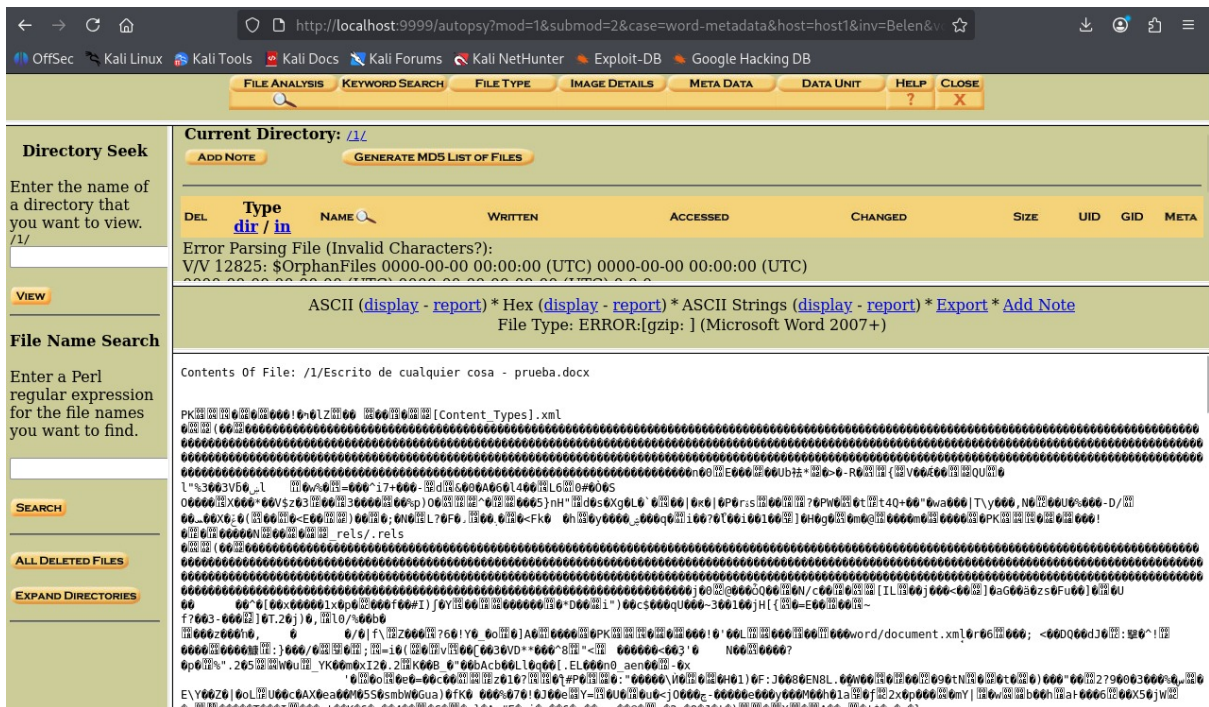
FILE ANALYSIS KEYWORD SEARCH FILE TYPE IMAGE DETAILS META DATA DATA UNIT HELP CLOSE

Current Directory: [/](#)

ADD NOTE **GENERATE MDS LIST OF FILES**

DEL	Type	dir / in	NAME	WRITTEN	ACCESSED	CHANGED	SIZE	UID	GID	META
Error Parsing File (Invalid Characters?): V/V 12825: \$OrphanFiles 0000-00-00 00:00:00 (UTC) 0000-00-00 00:00:00 (UTC) 0 0 0 0000-00-00 00:00:00 (UTC) 0000-00-00 00:00:00 (UTC) 0 0 0										
	d / d			2026-08-29 20:15:48 (EDT)	2026-08-29 20:15:58 (EDT)	2026-08-29 20:15:48 (EDT)	1024	0	0	2
	d / d			2026-08-29 20:15:48 (EDT)	2026-08-29 20:15:58 (EDT)	2026-08-29 20:15:48 (EDT)	1024	0	0	2
	r / r		Escrito de cualquier cosa - prueba.docx	2026-08-29 20:15:48 (EDT)	2026-08-29 20:15:48 (EDT)	2026-08-29 20:15:48 (EDT)	13873	0	0	13
	d / d		lost+found/	2026-08-29 20:14:42 (EDT)	2026-08-29 20:14:42 (EDT)	2026-08-29 20:14:42 (EDT)	12288	0	0	11

File Browsing Mode

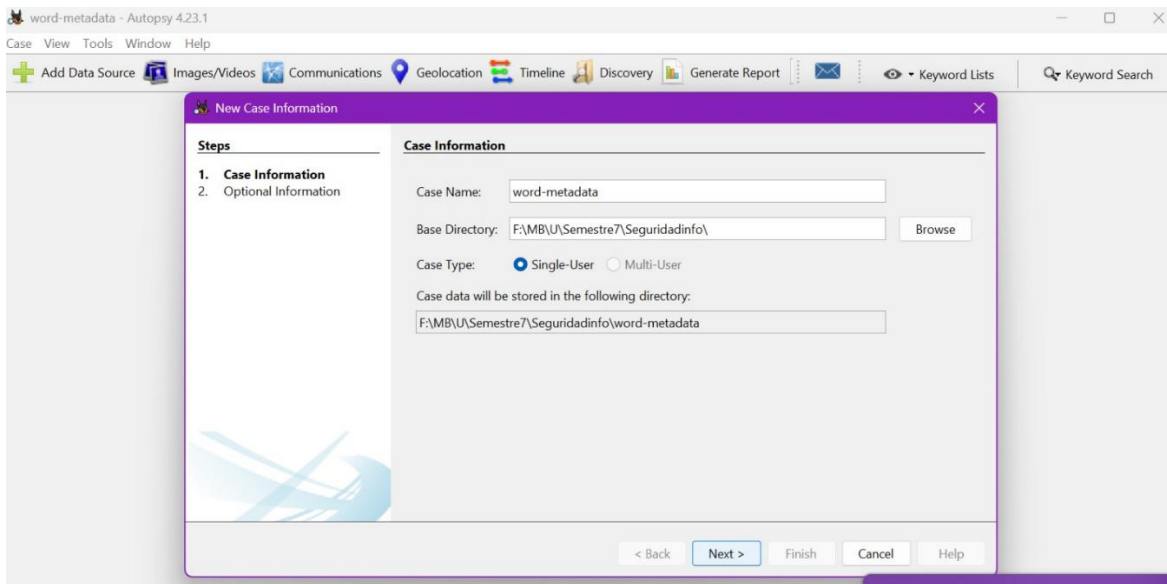


Resultado: Autopsy logró leer la imagen y localizar el archivo .docx en su interior; no obstante, al tratarse de la versión 2.x, la herramienta carece de un módulo de interpretación para formatos modernos de Microsoft. Como consecuencia, el contenido del documento se mostró únicamente en vista ASCII o hexadecimal, sin decodificar su estructura interna, por lo que no fue posible extraer metadatos.

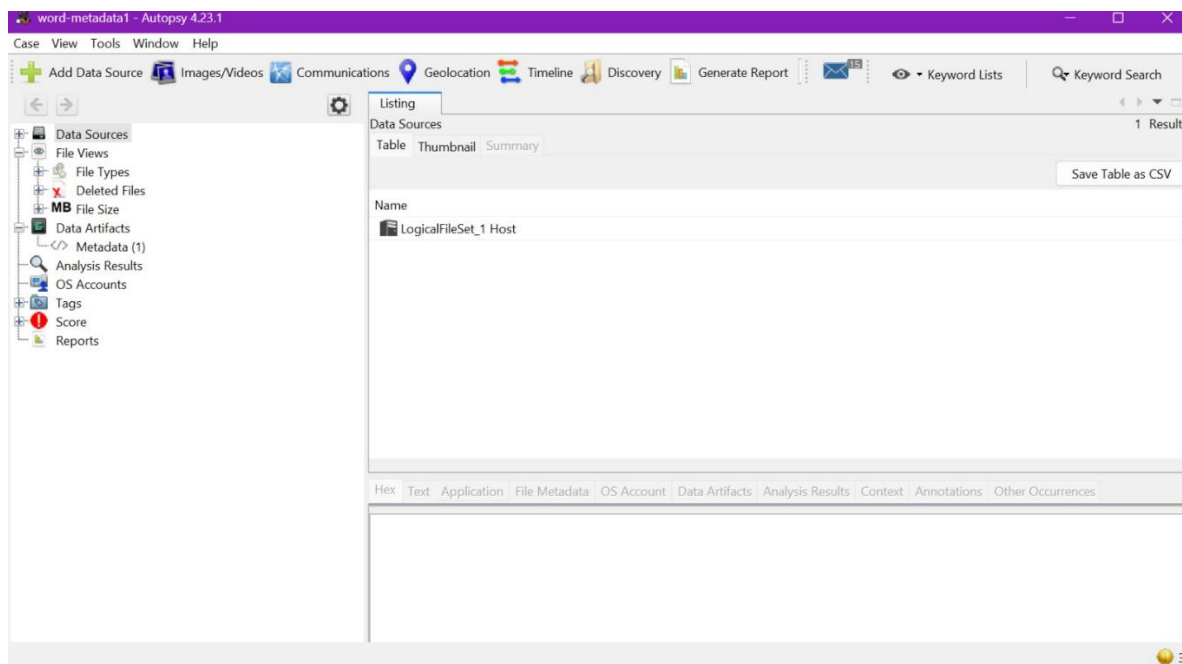
Procedimiento en Windows

Se replicó el análisis utilizando Autopsy 4.23.1 en Windows. En este caso, se creó el caso y se añadió el archivo .docx directamente como fuente de datos, sin necesidad de generar una imagen forense intermedia.

Se crea el caso con la locación via al .docx y se elige el archivo



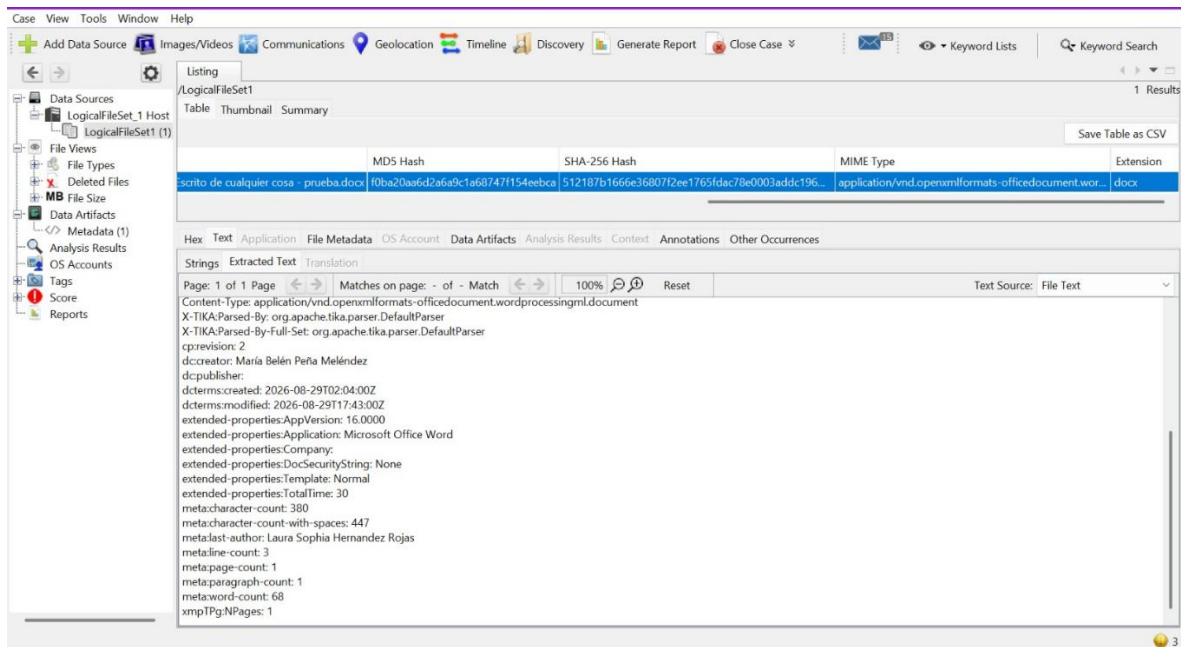
Esta versión (4.23.1) si es capaz de analizar los metadatos de un .docx moderno



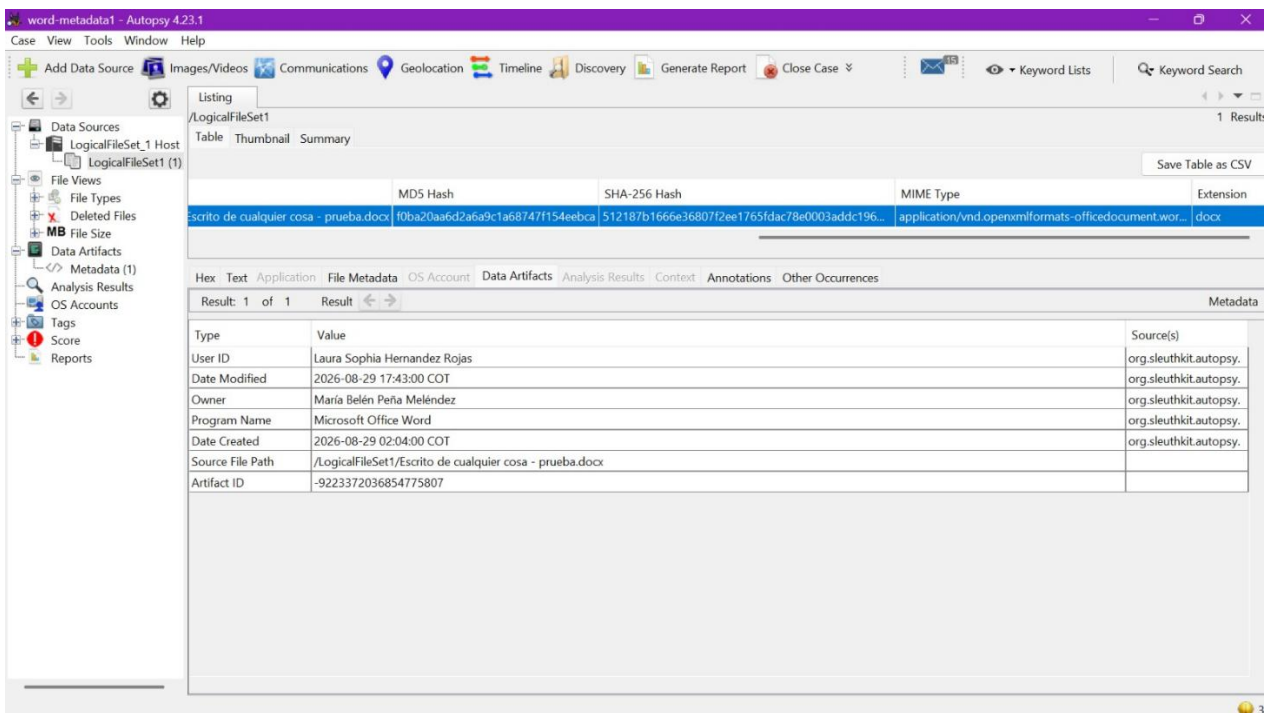
Creador y usuario colaborador con fechas, programa, etc.

LogicalFileSet1 (1)										Save Table as CSV
Views	S	C	O	User ID	Date Modified	Owner	Program Name	Date Created	Data Source	
File Types										
Deleted Files										
File Size										
Data Artifacts										
Metadata (1)										
Analysis Results										
Accounts										
Tags										
Score										
Reports										

Metadatos del .docx



Al comparar los resultados con exiftool se puede corroborar la veracidad de la información.
Coinciden



Resultado: A diferencia de la versión para Kali, Autopsy 4.23.1 sí cuenta con los módulos necesarios para interpretar documentos Office modernos, permitiendo extraer correctamente los metadatos del archivo, incluyendo:

- Autor original (creador del documento)
- Último usuario que lo modificó
- Fechas de creación y última modificación
- Programa y versión utilizados para su edición

Conclusiones

El análisis realizado con ExifTool desde Kali Linux permitió obtener de forma directa y detallada los metadatos de autoría del documento .docx, sin necesidad de convertirlo en una imagen forense: Creador "María Belén Peña Meléndez", Último modificado por "Laura Sophia Hernandez Rojas", Número de revisión 2, fecha de creación 2026-08-29 02:04Z y fecha de modificación 2026-08-29 17:43Z, con un tiempo total de edición de 30 minutos mediante Microsoft Office Word (versión de aplicación 16.0).

Estos mismos campos de autoría fueron obtenidos posteriormente en Autopsy 4.23.1 (versión Windows), la única de las dos versiones probadas capaz de interpretar correctamente el formato OOXML del .docx.

Al contrastar los resultados de ambas herramientas, se observó una coincidencia total en los datos de autoría, fechas y aplicación de origen, lo que permite corroborar la integridad y veracidad de los metadatos extraídos. Esta concordancia refuerza un principio clave del análisis forense digital: la validación cruzada entre herramientas independientes.

Adicionalmente, el análisis de los identificadores rsid dentro de document.xml y settings.xml aportó una capa de información que Autopsy no expone por defecto: evidencia de múltiples sesiones de edición internas del documento, lo cual complementa el campo "Revision Number" y refuerza la hipótesis de que el archivo fue editado en más de una ocasión por distintos usuarios, consistente con los campos Creator y Last Modified By.